

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

О Т Ч Е Т
о производственной, технологической (проектно-технологической)
практике

Тема задания: «Изучение и интеграция библиотеки vue-`il8n` в веб-приложение новостного портала»

Обучающийся: Бочкаря Артёма Артёмовича, К3339

Руководитель практики от университета: Добряков Давид Ильич, инженер, преподаватель (квалификационная категория "преподаватель практики")

Руководитель практики от профильной организации: Мокрецов Сергей Евгеньевич, Team Lead Fronted-разработки компании “Студия Грохотова”

Куратор практики от университета: Улизько Максим Валерьевич, инженер ФПИИ

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Ознакомление с официальной документацией библиотеки vue-18n.....	6
1.1 Основные концепции vue-18n	6
1.1.1 Локализация (l10n)	6
1.1.2 Интернационализация (i18n)	8
1.2 Особенности работы с библиотекой.....	9
1.2.1 Порог входа.....	9
1.2.2 Инструменты и оборудование.....	10
2 Разработка frontend-составляющей компонента веб-приложения на Vue.js и vue-18n	11
2.1 Дизайн.....	11
2.2 Техническая реализация	14
3 Исследование сильных и слабых сторон библиотеки vue-18n.....	17
3.1 Составление критериев для оценки	17
3.2 Оценка vue-18n по вышеупомянутым критериям	19
3.2.1 Сильные стороны	19
3.2.1.1 Простота интеграции и использования.....	19
3.2.1.2 Поддержка различных форматов.....	19
3.2.1.3 Документация и поддержка	20
3.2.1.4 Сообщество и экосистема.....	20
3.2.1.5 Расширяемость и гибкость	21
3.2.2 Слабые стороны.....	22
3.2.2.1 Производительность	22
3.2.2.2 Управление переводами	22

3.2.2.3 Поддержка различных vue версий.....	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	25

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Фронтенд (Frontend) веб-сайта – это все, что пользователь видит и с чем может взаимодействовать при помощи браузера.

Фреймворк (Framework) – это программная платформа, предоставляющая набор инструментов, библиотек и правил для разработки приложений. Предоставляет структуру и основу для создания программного обеспечения, упрощает разработку, повышает производительность и обеспечивает повторное использование кода, а также определяет архитектуру, стандарты и методологии разработки.

Библиотека – это набор готовых функций, классов и объектов для решения конкретных задач.

Vue.js – это прогрессивный JavaScript-фреймворк для разработки пользовательских интерфейсов, который предлагает удобный способ создания динамичных веб-приложений с помощью компонентов, реактивности и упрощенной структуры кода.

vue-i18n – это библиотека для Vue.js, обеспечивающая поддержку интернационализации (i18n) и локализации (l10n) в web-приложениях.

HTML (HyperText Markup Language) – это стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере.

CSS (Cascading Style Sheets) – это формальный язык декорирования и описания внешнего вида документа (веб-страницы), написанного с использованием языка разметки (чаще всего HTML или XHTML).

JavaScript — это язык управления элементами на сайте.

UI – интерфейс пользователя, элементы взаимодействия между пользователем и программным обеспечением.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где интернет стирает границы и открывает доступ к информации для широкой аудитории, владение несколькими языками становится ключевым фактором успешного взаимодействия. Для веб-приложений, стремящихся охватить глобальную аудиторию, поддержка многоязычности является не просто желательным, а необходимым условием. Новостные порталы, в особенности, нуждаются в предоставлении информации на языке, понятном каждому пользователю, что позволяет повысить вовлеченность аудитории, расширить охват и укрепить позиции на рынке. В свете этих вызовов, особую актуальность приобретает изучение библиотеки vue-18n.

В настоящей практической работе мы проведём детальное исследование этого инструмента, выявим его преимущества и недостатки, а также напишем компонент веб-приложения.

Целью практической работы является не только создание прототипа главной страницы веб приложения новостного портала и последующая его локализация на Английский, Французский, Испанский и Китайский языки, но и демонстрация освоения новой библиотеки, обзор возникших трудностей и способов их преодоления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить **следующие задачи:**

- 1) ознакомиться с официальной документацией Vue-18n Docs, определить принцип взаимодействия с библиотекой
- 2) разработать frontend-составляющую компонента веб-приложения на языке программирования JavaScript, с использованием фреймворка Vue.js, библиотеки vue-18n, языка разметки гипертекста HTML и каскадных таблиц CSS,
- 3) исследование сильных и слабых сторон библиотеки путём составления критериев и последующей оценки vue-18n по ним.

1 Ознакомление с официальной документацией библиотеки vue-i18n

Официальная документация vue-i18n [1] представляет собой исчерпывающий набор ресурсов, примеров кода, инструкций и руководств, предназначенных для разработчиков, использующих библиотеку vue-i18n для интернационализации и локализации Vue.js приложений. В документации vue-i18n содержится информация о различных аспектах, связанных с внедрением многоязычной поддержки в Vue.js проекты, включая настройку и конфигурирование библиотеки, использование основных API для перевода текста, форматирование чисел и дат, а также адаптацию интерфейса под различные языковые и культурные особенности. Этот раздел посвящен глубокому изучению документации vue-i18n, анализу ключевых концепций интернационализации и локализации в контексте Vue.js, и освещению уникальных возможностей и особенностей работы библиотеки.

1.1 Основные концепции vue-i18n

1.1.1 Локализация (i18n)

Локализация, часто сокращенно i18n (где 10 обозначает количество букв между 'i' и 'n'), представляет собой всесторонний и комплексный процесс адаптации программного обеспечения, веб-приложения или любого другого продукта к конкретным лингвистическим, культурным, техническим и деловым требованиям целевого рынка или региона. Это гораздо больше, чем просто перевод текста. Локализация затрагивает все аспекты пользовательского опыта, чтобы обеспечить максимально естественное и релевантное взаимодействие с продуктом для пользователей конкретной локали.

Локализация – это многогранный процесс адаптации приложения к языковым и культурным особенностям целевой аудитории, выходящий далеко за рамки простого перевода. Он включает в себя лингвистическую, культурную, техническую и юридическую адаптацию.

Лингвистическая адаптация подразумевает не только точный перевод всего текста в интерфейсе, документации и сообщениях об ошибках профессиональными переводчиками, учитывающими контекст, но и адаптацию идиом и выражений, заменяя их эквивалентными, характерными для целевого языка. Важно также учитывать грамматические различия между языками, адаптируя порядок слов, формы множественного числа и роды существительных, чтобы текст звучал естественно. Необходимо также принимать во внимание, что перевод может изменить длину текста, что потребует адаптации дизайна интерфейса.

Культурная адаптация включает изменение визуальных элементов, таких как изображения, цвета и шрифты, в соответствии с предпочтениями целевой аудитории, поскольку некоторые цвета могут иметь разное значение в разных культурах. Важно адаптировать форматы дат, времени, чисел и валют, учитывая, что разные регионы используют разные стандарты. Крайне необходимо учитывать культурные символы и табу, избегая использования оскорбительных или непонятных изображений и жестов, а также адаптировать контент под культурные нормы и ценности.

Техническая адаптация требует поддержки различных кодировок символов для корректного отображения всех символов, адаптации к местным техническим стандартам и требованиям, а также тестирования на локализованных версиях операционных систем и устройств.

Наконец, **юридическая адаптация** подразумевает соблюдение местных законов и правил, таких как законы о защите данных и рекламе, а также адаптацию юридической документации, включая лицензионные соглашения и условия использования, в соответствии с местным законодательством.

1.1.2 Интернационализация (i18n)

Интернационализация, часто сокращенно i18n (где 18 обозначает количество букв между 'i' и 'n'), представляет собой процесс проектирования и разработки программного обеспечения, веб-приложений или любого другого продукта таким образом, чтобы его можно было легко и без значительных изменений адаптировать к различным языкам, регионам и культурам. Это стратегический подход, ориентированный на создание гибкой и масштабируемой архитектуры, которая учитывает возможность будущей локализации.

Интернационализация – это процесс проектирования и разработки программного обеспечения с учетом будущей адаптации к различным языкам и регионам, и он состоит из нескольких ключевых аспектов. Важнейшим элементом является абстракция текста, которая достигается за счет использования ресурсов – отдельных файлов для каждого языка, содержащих текстовые строки, и применения ключей (идентификаторов) в коде вместо непосредственного использования текста. Это позволяет изменять и переводить текст без перекомпиляции кода.

Другой важный аспект – поддержка различных форматов данных, что предполагает использование стандартизированных форматов даты, времени, чисел и валют, а также предоставление возможности их настройки для соответствия требованиям различных регионов.

Гибкая архитектура также играет ключевую роль, подразумевая использование Unicode (UTF-8) для поддержки широкого спектра символов, учет особенностей языков с двунаправленным текстом (BiDi), разделение логики приложения и представления с использованием шаблонов проектирования, таких как MVC, и разработку модульной архитектуры с использованием плагинов и расширений.

Автоматизация упрощает процесс интернационализации за счет использования специализированных инструментов для извлечения текста,

управления ресурсами локализации и проверки правильности перевода, а также интеграции с системами управления переводами (TMS).

Главная цель интернационализации – создание продукта, который можно легко и экономично адаптировать к различным рынкам и языкам, избегая дорогостоящих переработок и изменений кода при добавлении поддержки новых языков и регионов. Это снижает затраты на локализацию и ускоряет вывод продукта на международные рынки.

1.2 Особенности работы с библиотекой

1.2.1 Порог входа

Для эффективного использования библиотеки `vue-i18n` в ваших `Vue.js` приложениях, рекомендуется обладать базовыми знаниями и навыками в нескольких ключевых областях. Вот основные моменты, которые вам пригодятся:

1) `Vue.js`: `vue-i18n` является библиотекой для `Vue.js`, поэтому базовые знания о `Vue.js`, включая компоненты, директивы, реактивность и жизненный цикл, абсолютно необходимы; вам нужно понимать, как создавать и использовать компоненты `Vue`, а также как работать с данными и событиями,

2) `JavaScript (ES6+)`: `vue-i18n` использует современный `JavaScript (ES6+)`, поэтому знакомство с такими концепциями, как стрелочные функции, деструктуризация, классы и модули, значительно упростит работу с библиотекой,

3) `JSON`: `vue-i18n` часто использует `JSON` для хранения текстовых строк перевода, поэтому знакомство с этим форматом данных является необходимым; вы должны уметь создавать, читать и изменять `JSON`-файлы.

1.2.2 Инструменты и оборудование

Установка vue-i18n: для использования vue-i18n в вашем проекте, вам потребуется установить библиотеку с помощью npm или yarn; команда для установки: `npm install vue-i18n@next` или `yarn add vue-i18n@nex`; важно использовать версию `@next`, так как она предназначена для Vue 3.

Vue CLI: Vue CLI (Command Line Interface) – это инструмент командной строки, который упрощает создание, разработку и сборку Vue.js проектов; использование Vue CLI значительно облегчает настройку проекта с vue-i18n.

Текстовый редактор или IDE: вам потребуется текстовый редактор или интегрированная среда разработки (IDE) для написания кода; популярные варианты включают Visual Studio Code (рекомендуется), Sublime Text, WebStorm, Atom и другие.

Node.js и npm (или yarn): Node.js – это среда выполнения JavaScript, а npm (Node Package Manager) или yarn – это менеджеры пакетов, используемые для установки и управления зависимостями проекта, включая vue-i18n; Node.js необходимо установить на вашем компьютере.

Браузер: для тестирования и отладки веб-приложения вам понадобится современный веб-браузер, такой как Chrome, Firefox, Safari или Edge; инструменты разработчика в браузере будут полезны для отладки и анализа работы vue-i18n.

2 Разработка frontend-составляющей компонента веб-приложения на Vue.js и vue-18n

В рамках разработки frontend-составляющей компонента главной страницы веб-приложения новостного портала были применены современные подходы, а также инструменты разработки и локализации, предоставляемые экосистемами Vue.js и vue-18n.

2.1 Дизайн

Для разработки дизайна [2] пользовательского интерфейса был использован графический редактор Figma [3] (Рисунок 1). В качестве основной цветовой палитры были выбраны черный и белый цвета. Данное решение было принято с целью повышения доступности приложения для пользователей с нарушениями зрения. Высокая контрастность между черным и белым соответствует рекомендациям WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) [4] и обеспечивает четкое и разборчивое отображение текста и элементов интерфейса. Кроме того, простота цветовой палитры способствует улучшению читаемости контента и снижает когнитивную нагрузку на пользователя.



Рисунок 1 – Дизайн макет приложения

Верхняя часть пользовательского интерфейса новостного портала организована в виде двух функциональных блоков, представляющих наиболее важный функционал сайта и обеспечивающих удобную навигацию для пользователя. Первый блок предназначен для выбора языка локализации интерфейса. Реализована возможность переключения между пятью наиболее востребованными языками: русским, английским, французским, испанским и китайским, что обеспечивает широкую доступность контента для глобальной аудитории. Выбор языка осуществляется посредством удобного и интуитивно понятного элемента управления, позволяющего мгновенно переключить язык интерфейса и контента. Второй блок представляет собой верхнюю панель (header) сайта, выполненную в традиционном стиле. Она содержит логотип сайта, который является визуальным идентификатором новостного портала, размещенным в левой части панели и служит для укрепления бренда и обеспечивает мгновенное узнавание сайта. Также реализована четкая и понятная система навигации, позволяющая пользователю быстро переходить между основными страницами новостного портала. Навигационное меню включает в себя ссылки на главную страницу и тематические разделы, содержащие самые актуальные новости: “Мировые новости”, “Политика”, “Технологии”, “Спорт”, “Культура”. Размещенная в верхней панели строка поиска обеспечивает быстрый и удобный поиск необходимой информации по всему контенту новостного портала, позволяя пользователям оперативно находить интересующие их темы и новости. Такая организация верхней части интерфейса позволяет эффективно использовать пространство экрана, обеспечивая удобный доступ к функциям выбора языка, навигации и поиска, что в целом способствует улучшению пользовательского опыта и повышению вовлеченности аудитории.

Сердцем пользовательского опыта на является динамичная новостная лента, которая представляет собой каскад тщательно структурированных карточек новостей. Каждая карточка новости выполнена с особым вниманием к деталям, чтобы обеспечить максимально информативное и удобное восприятие контента: каждая новость визуальнo подкрепляется профессионально подобранной фотографией или иллюстрацией, призванной передать суть события и вызвать эмоциональный отклик у пользователя. Визуальное сопровождение значительно повышает вовлеченность и облегчает восприятие информации. Заголовок новости, четкий, лаконичный и интригующий, располагается на видном месте и является первым, что бросается в глаза. Он призван кратко сформулировать суть события и побудить пользователя узнать больше. Под заголовком располагается краткое описание новости, содержащее ключевые факты и детали. Данный анонс позволяет пользователю быстро оценить релевантность новости своим интересам и принять решение о дальнейшем ознакомлении с полным текстом. В нижней части карточки аккуратно отображается дата и время публикации новости, обеспечивая пользователю контекст и позволяя ориентироваться в актуальности информации. Такая организация новостной ленты позволяет пользователям быстро просматривать большой объем информации, легко находить интересующие их новости и принимать осознанные решения о чтении полных текстов. Динамичность, визуальная привлекательность и информативность каждой карточки в совокупности создают увлекательный и эффективный опыт взаимодействия с контентом, повышая лояльность и вовлеченность аудитории.

В нижней части интерфейса расположен “подвал” (footer), представляющий собой навигационный блок, содержащий ссылки на наиболее популярные и актуальные темы новостного портала, такие как “Мировые новости”, “Политика”, “Технологии” и “Культура”. Помимо тематических разделов, подвал также содержит ссылки на другие важные

ресурсы новостного портала, включая официальные страницы в социальных сетях. Это позволяет пользователям оставаться на связи с порталом, следить за обновлениями в социальных сетях и делиться интересными новостями со своими друзьями и подписчиками. Таким образом, подвал служит важным элементом навигации, предоставляя пользователю быстрый доступ к наиболее востребованным темам и различным ресурсам, связанным с новостным порталом.

2.2 Техническая реализация

Разработка главной страницы новостного портала была реализована с использованием фреймворка Vue.js и библиотеки vue-i18n, что позволило создать современное, интерактивное и мультиязычное веб-приложение. Vue.js обеспечил гибкую и эффективную структуру для построения пользовательского интерфейса, а vue-i18n стал ключевым инструментом для реализации локализации и интернационализации, позволяя адаптировать контент и интерфейс под различные языковые предпочтения пользователей.

При разработке главной страницы особое внимание уделялось обеспечению мультиязычной поддержки. Библиотека vue-i18n была интегрирована на ранних этапах разработки, что позволило легко управлять текстовыми строками и переводами для различных языков. Для каждого поддерживаемого языка были созданы отдельные файлы локализации, содержащие переводы всех текстовых элементов на странице. Благодаря этому пользователь может легко переключаться между языками интерфейса, получая доступ к контенту на предпочитаемом языке.

Для реализации пользовательского интерфейса были использованы HTML, CSS и JavaScript (с использованием возможностей ES6+), что позволило создать современный, отзывчивый и динамичный веб-сайт. HTML использовался для структурирования контента, CSS для стилизации и оформления элементов, а JavaScript для добавления интерактивности и

управления динамическими данными, включая переключение языка и отображение локализованного контента.

Основной задачей при разработке главной страницы новостного портала была реализация полноценной поддержки многоязычности, что позволило бы охватить максимально широкую аудиторию. В связи с этим, особое внимание было уделено локализации контента на пять наиболее востребованных языков: русский, английский, французский, испанский и китайский.

В процессе разработки были реализованы следующие ключевые функции, связанные с локализацией:

1) **переключение языка интерфейса:** пользователю предоставлена возможность мгновенного переключения языка интерфейса с помощью удобного и интуитивно понятного элемента управления; при смене языка происходит автоматическая перезагрузка всех текстовых элементов, отображаемых на странице, с использованием соответствующих переводов из файлов локализации,

2) **локализация текстового контента:** весь текстовый контент на главной странице, включая заголовки новостей, анонсы, описания разделов и элементы интерфейса, динамически локализуется в зависимости от выбранного языка; для каждого поддерживаемого языка создан отдельный файл локализации, содержащий переводы всех текстовых строк,

3) **локализация изображений (в зависимости от культурных ценностей):** в определенных разделах главной страницы, где это было уместно, использовались различные изображения для разных языковых версий, это позволяло учитывать культурные особенности и предпочтения аудитории, делая контент более релевантным и привлекательным, например, иллюстрации, отражающие национальные особенности, праздники или культурные символы, адаптировались для каждой языковой версии (Рисунок 2),

4) **форматирование даты и времени в соответствии с выбранной локалью:** дата и время публикации новостей отображаются в формате, принятом в выбранной локале; это включает в себя правильный порядок отображения дня, месяца и года, а также использование соответствующего часового пояса,

5) **адаптация отображения чисел и валют (в зависимости от языка/региона):** хотя на главной странице новостного портала отображение чисел и валют не является основной задачей, была предусмотрена возможность расширения функциональности для будущей поддержки локализованного отображения этих элементов, если в этом возникнет необходимость.

Реализация этих функций позволила создать новостной портал, который не только предоставляет информацию на различных языках, но и адаптирует контент под культурные особенности каждой аудитории, обеспечивая более глубокое и персонализированное взаимодействие с пользователями.



Рисунок 2 – Локализация изображения в зависимости от культурных предпочтений

3 Исследование сильных и слабых сторон библиотеки vue-i18n

В данной главе мы предпримем всестороннее исследование библиотеки vue-i18n, направленное на выявление ее ключевых достоинств и потенциальных недостатков. Наш анализ будет охватывать широкий спектр аспектов, включая простоту интеграции и использования, функциональные возможности для работы с переводами, производительность, поддержку сообщества и общую гибкость библиотеки.

Цель данного исследования – предоставить разработчикам исчерпывающую картину возможностей и ограничений vue-i18n. Это позволит им принять взвешенное решение о целесообразности использования этой библиотеки в своих проектах, а также подготовиться к возможным вызовам, с которыми они могут столкнуться в процессе разработки мультиязычного приложения. Мы стремимся предоставить объективную оценку vue-i18n, основанную на практическом опыте, анализе документации и существующих обзорах, чтобы максимально помочь разработчикам в принятии оптимальных решений при работе с интернационализацией в Vue.js.

3.1 Составление критериев для оценки

Будучи важным инструментом в разработке веб-приложений, vue-i18n обладает своими уникальными особенностями, которые могут быть как преимуществами, так и недостатками в зависимости от требований проекта. В дальнейшем исследовании мы подробно рассмотрим каждый аспект библиотеки vue-i18n и выделим критерии для ее оценки.

Оценка библиотеки vue-i18n может быть проведена на основе следующих критериев:

1) **простота интеграции и использования:** оценка, насколько легко интегрировать vue-i18n в существующее Vue.js приложение и насколько интуитивно понятен API для разработчиков с различным опытом; необходимо

оценить сложность настройки, легкость использования директив и компонентов, а также удобство работы с переводами в целом,

2) **поддержка различных форматов:** оценка возможностей `vue-i18n` по работе с различными форматами данных, такими как числа, даты и валюты, в зависимости от выбранного языка; требуется убедиться, что библиотека корректно обрабатывает форматирование с учетом локальных правил и обеспечивает гибкую настройку для различных регионов,

3) **управление переводами:** оценка возможностей `vue-i18n` по организации, хранению и управлению переводами; необходимо оценить наличие удобных инструментов для работы с файлами переводов, возможность динамической загрузки переводов, а также поддержку различных форматов файлов (JSON, YAML и другие),

4) **производительность:** оценка влияния `vue-i18n` на производительность приложения; необходимо оценить время загрузки переводов, влияние на рендеринг компонентов, а также возможность оптимизации работы с библиотекой для больших и сложных приложений,

5) **расширяемость и гибкость:** оценка возможностей расширения функциональности `vue-i18n` с помощью плагинов или пользовательских решений; необходимо убедиться, что библиотека позволяет легко адаптировать ее под специфические требования проекта и интегрировать с другими инструментами,

6) **документация и поддержка:** оценка доступности и качества документации по `vue-i18n`; необходимо убедиться, что есть достаточное количество примеров кода, учебных ресурсов и активное сообщество, которое может помочь при возникновении проблем или вопросов,

7) **сообщество и экосистема:** оценка активности и поддержки сообщества вокруг `vue-i18n`; требуется убедиться, что есть достаточное количество разработчиков, которые используют `vue-i18n`, и что библиотека

имеет активное сообщество, которое может помочь при возникновении проблем или вопросов, а также предлагает различные плагины и расширения,

8) **поддержка различных vue версий:** оценка, насколько хорошо vue-118n поддерживает разные версии vue, требуется проверить совместима ли библиотека с более старыми версиями, и поддерживает ли новые.

3.2 Оценка vue-18n по вышеупомянутым критериям

3.2.1 Сильные стороны

3.2.1.1 Простота интеграции и использования

vue-118n выделяется своим простым и интуитивно понятным API, который тесно интегрирован с философией Vue.js. Используя директивы и компоненты, библиотека позволяет легко добавлять поддержку нескольких языков в существующие Vue.js приложения. Это подтверждается четкими примерами использования, представленными в документации, которые демонстрируют легкость подключения и настройки. Многие разработчики, основываясь на своем опыте, подчеркивают низкий порог входа, что позволяет быстро освоить основные концепции и начать работу с интернационализацией без значительных затрат времени и усилий. В результате, простота интеграции и использования является одним из ключевых преимуществ vue-118n, особенно ценным для разработчиков, уже имеющих опыт работы с Vue.js.

3.2.1.2 Поддержка различных форматов

vue-118n обладает развитыми возможностями по форматированию данных, позволяя адаптировать отображение чисел, дат, валют и другой информации в соответствии с локальными правилами каждого языка и региона. Библиотека включает в себя встроенные функции форматирования, обеспечивая базовую поддержку, а также предоставляет возможность использования ICU Message Format для реализации более сложных и гибких сценариев форматирования. Кроме того, экосистема vue-118n предлагает различные плагины, расширяющие возможности форматирования и упрощающие работу с различными типами данных. Таким образом, vue-118n

предоставляет хорошую поддержку различных форматов, что позволяет гибко адаптировать отображение данных к требованиям различных языков и культур.

3.2.1.3 Документация и поддержка

Официальная документация `vue-i18n` выделяется своей структурированностью, полнотой и понятным изложением основных концепций библиотеки. Она содержит множество примеров кода, иллюстрирующих различные сценарии использования, что значительно облегчает процесс обучения и освоения `vue-i18n`. Более того, документация регулярно обновляется, отражая последние изменения и улучшения библиотеки. Помимо официальной документации, существует значительное количество обучающих материалов, статей и видеоуроков, созданных активным сообществом `Vue.js`, что расширяет возможности для обучения и получения ответов на возникающие вопросы. Таким образом, доступность качественной документации и активная поддержка со стороны сообщества являются важными преимуществами `vue-i18n`, значительно облегчающими процесс разработки и решения возникающих проблем.

3.2.1.4 Сообщество и экосистема

`vue-i18n` является популярной и широко используемой библиотекой в экосистеме `Vue.js`, что, в свою очередь, формирует вокруг нее активное сообщество пользователей и разработчиков. Это выражается в большом количестве вопросов и ответов, касающихся `vue-i18n`, на форумах, `Stack Overflow` и в репозитории `GitHub`, что свидетельствует о широком распространении и активном использовании библиотеки в реальных проектах. Кроме того, сообщество активно разрабатывает и поддерживает различные плагины и расширения, которые расширяют функциональность `vue-i18n` и упрощают решение различных задач интернационализации. Таким образом, активное сообщество и развитая экосистема делают `vue-i18n` надежным и хорошо поддерживаемым инструментом для интернационализации `Vue.js`.

приложений, обеспечивая разработчикам поддержку, ресурсы и расширенные возможности.

3.2.1.5 Расширяемость и гибкость

`vue-i18n` обладает значительной гибкостью и предоставляет широкие возможности для расширения функциональности, позволяя разработчикам адаптировать библиотеку к специфическим требованиям своих проектов. Эта расширяемость обеспечивается за счет поддержки плагинов и возможности создания пользовательских решений, которые могут добавлять новые функции или изменять существующие. Библиотека позволяет использовать различные форматы файлов переводов, что упрощает интеграцию с существующими системами управления переводами или другими инструментами разработки. Кроме того, `vue-i18n` предоставляет широкие возможности для настройки параметров локализации, что позволяет адаптировать поведение библиотеки к различным языковым и культурным особенностям. Существуют плагины для работы с разными системами хранения переводов, а также для автоматизации процесса перевода, что значительно упрощает управление переводами в крупных проектах. В итоге, `vue-i18n` предоставляет достаточную гибкость и расширяемость для адаптации к различным требованиям проектов и интеграции с существующими инструментами разработки, что делает ее универсальным решением для интернационализации Vue.js приложений.

3.2.2 Слабые стороны

3.2.2.1 Производительность

Хотя `vue-i18n` сама по себе не относится к “тяжелым” библиотекам, потенциальное влияние на производительность приложения необходимо учитывать, особенно при работе с большим количеством переводов. Загрузка и обработка значительных объемов локализованных данных, особенно на устройствах с ограниченными ресурсами, может привести к замедлению работы приложения и ухудшению пользовательского опыта. Некоторые разработчики, основываясь на своем опыте, отмечают необходимость оптимизации процесса загрузки переводов, в частности, рекомендуется использовать ленивую загрузку (*lazy loading*) для больших языковых пакетов, чтобы снизить нагрузку на начальном этапе. Таким образом, несмотря на эффективность библиотеки, неправильная реализация или чрезмерное количество переводов могут вызвать проблемы с производительностью, что подчеркивает необходимость оптимизации и внимательного подхода к управлению локализованными данными, особенно в крупных и ресурсоемких приложениях.

3.2.2.2 Управление переводами

В крупных проектах, где количество поддерживаемых языков и объем контента значительно возрастают, управление множеством файлов переводов и поддержание их актуальности может превратиться в сложную и трудоемкую задачу. `vue-i18n`, сама по себе, не предоставляет комплексного решения для централизованного управления переводами, что может потребовать использования сторонних инструментов. Многие разработчики, сталкивающиеся с этой проблемой, рекомендуют для крупных проектов интеграцию с системами управления переводами (TMS) или разработку собственных инструментов для автоматизации процесса перевода и синхронизации файлов. Это необходимо для эффективного отслеживания изменений, обеспечения консистентности переводов и упрощения совместной

работы переводчиков и разработчиков. Таким образом, хотя `vue-i18n` является отличным инструментом для интернационализации, для управления переводами в крупных проектах требуется использование специализированных решений или разработка собственных инструментов автоматизации.

3.2.2.3 Поддержка различных `vue` версий

Важным аспектом, который следует учитывать при выборе `vue-i18n`, является совместимость с различными версиями фреймворка `Vue.js`. Важно отметить, что `vue-i18n v9` не поддерживает `Vue 2`. Для проектов, использующих `Vue 2`, необходимо использовать `vue-i18n v8`, в то время как `vue-i18n v9` предназначена для работы с `Vue 3`. Эта несовместимость может создать дополнительные проблемы, особенно при поддержке старых проектов, требующих обновления, или при переходе с `Vue 2` на `Vue 3`. В таких случаях необходимо учитывать различия между версиями `vue-i18n` и адаптировать код в соответствии с используемой версией `Vue.js`. Таким образом, при выборе `vue-i18n` необходимо учитывать версию `Vue.js`, используемую в проекте, и выбирать соответствующую версию `vue-i18n` для обеспечения совместимости и избежать потенциальных проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполненной практической работы был проведен детальный анализ библиотеки `vue-i18n`, позволивший оценить её возможности и применимость для интернационализации веб-приложений, в частности, новостных порталов.

Основные цели работы были успешно достигнуты: изучена официальная документация `vue-i18n`, определены принципы взаимодействия с библиотекой, разработан прототип frontend-составляющей компонента главной страницы новостного портала на `Vue.js`, а также проведена оценка сильных и слабых сторон `vue-i18n` на основе разработанных критериев. Прототип был успешно локализован на английский, французский, испанский и китайский языки, что продемонстрировало практическую применимость `vue-i18n` для создания многоязычных веб-приложений.

Результаты работы показали, что `vue-i18n` является эффективным инструментом для интернационализации `Vue.js` приложений. Библиотека предлагает простой и удобный API, широкие возможности для форматирования данных и активную поддержку со стороны сообщества. Однако, успешное применение `vue-i18n` требует от разработчика понимания принципов интернационализации и локализации, а также знания особенностей библиотеки.

В заключение следует отметить, что работа с `vue-i18n` требует постоянного обновления знаний и адаптации к новым возможностям и изменениям в библиотеке. Экосистема `Vue.js` активно развивается, и `vue-i18n` не является исключением. В связи с этим, важно следить за обновлениями документации и перенимать опыт сообщества. С учетом активного сообщества и развитой экосистемы `Vue.js`, разработчики имеют доступ к ресурсам и поддержке, которые помогут им успешно применять `vue-i18n` в своих проектах и создавать многоязычные веб-приложения для глобальной аудитории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Vue-18 Docs // vue-i18n.intlify.dev URL: <https://vue-i18n.intlify.dev> (дата обращения: 06.02.2025).
2. Design макет компонента в Figma // Figma.com URL: <https://www.figma.com/design/hQSb1IN6j0j7D7B4PxsZHL> (дата обращения 12.02.2025)
3. Figma Learn // Figma.com URL: <https://help.figma.com/hc/en-us/categories/360002042553-Figma-design> (дата обращения: 16.02.2025).
4. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) // wcag.com URL: <https://www.wcag.com> (дата обращения: 16.02.2025).
5. Исходный код приложения // GitHub.com URL: <https://github.com/HARONavirus/ITMO-Practice-2025> (дата обращения: 25.02.2025).